Jeżeli port, za pomocą którego odbywa się konfiguracja zdalna zostanie przeniesiony do innej wirtualnej sieci lokalnej, to:

- **zostanie zerwana łączność z przełącznikiem**
- tylko konsola lokalna umożliwi naprawę tego błędu
- tylko konsola zdalna umożliwi naprawę tego błędu
- z punktu widzenia zarządzania nic się nie wydarzy

Pewne porty należą do sieci wirtualnej 10 (z wyłączonymi znacznikami). Przełącznik nauczył się położenia stacji w tej sieci. Jeżeli stacja A prześle ramkę adresowaną do stacji B, to:

- **ramka zostanie przesłana tylko na port stacji B**
- ramka zostanie rozesłana na wszystkie porty sieci 10 oprócz tego, na którym jest stacja A
- ramka zostanie rozesłana na wszystkie porty sieci 10 oprócz tego, na którym jest stacja B
- ramka zostanie odrzucona

Przynależność do sieci wirtualnej NIE może być realizowana poprzez:

- **elementy preambuły ramki Ethernet**
- adres MAC nadawcy
- typ protokołu warstwy sieciowej
- znacznik IEEE 802.1Q

Znacznik dodawany do ramek powoduje:

- **że komputer, który nie obsługuje ramek ze znacznikami, odrzuci taką ramkę**
- skrócenie ramki
- mniej efektywne wykorzystanie pasma niż szczeliny czasowe (TDM)
- wymieszanie ramek pomiędzy sieciami VLAN, jeżeli są przesyłane jednym łączem

Przynależność na podstawie adresu MAC powoduje:

- **możliwość przynależenia kilku stacji na jednym porcie do różnych sieci wirtualnych**
- najszybsze ze wszystkich metod przynależności przełączanie ramek
- możliwość przynależenia portu przełącznika do jednej wirtualnej sieci lokalnej
- możliwość dokładnego podziału domen rozgłoszeniowych

Dwa porty jednego przełącznika należą do różnych wirtualnych sieci lokalnych i mają wyłączone znaczniki. Połączenie kablem tych portów spowoduje:

- **połączenie tych sieci wirtualnych pomimo ich różnych identyfikatorów**
- separację sieci spowodowaną różnymi identyfikatorami
- pętlę w sieci, jeżeli nie będzie mechanizmów eliminowania pętlenia w sieci
- pętlę w sieci w każdym przypadku

Komputer posiada stos sieciowy, który obsługuje tylko ramki bez znaczników. Aby przenieść go do nowej sieci wirtualnej (numer 10) należy:

- **dodać port do sieci wirtualnej 10 i skonfigurować ją jako natywną**
- tylko dodać port do sieci 10 bez znaczników
- tylko ustalić sieć 10 jako natywną tego portu
- trzeba przekonfigurować komputer, żeby wysyłał ramki ze znacznikami

Wirtualne sieci lokalne NIE służą do:

- **<u>zapewnienia zdalnego dostępu do sieci korporacyjnej pracownikom za pośrednictwem Internetu</u>**
- podziału domen rozgłoszeniowych
- podniesienia bezpieczeństwa sieci lokalnej
- logicznego grupowania stacji

Komputer z typowym stosem sieciowym (np. systemu Windows) podłączony do portu przełącznika należącego do sieci wirtualnej 100 z włączonym znacznikowaniem na tym porcie nie będzie się mógł komunikować z innymi komputerami z tej samej sieci VLAN, ponieważ:

- **<u>odbiera, ale źle interpretuje ramki ze znacznikami i nie potrafi ich wysyłać</u>**
- tylko nie odbiera ramek ze znacznikami
- do tego portu nie dochodzi ruch z innych portów tej samej sieci VLAN
- tylko nie potrafi wysyłać ramek ze znacznikami

Na porcie przełącznika odebrano ramkę, która nie ma znacznika. Do ilu maksymalnie sieci wirtualnych może ona trafić:

- **<u>1</u>**
- 255
- 4095
- 0

Dwa przełączniki połączone są ze sobą i przesyłają ramki bez znaczników z sieci wirtualnej 1. Co trzeba zrobić, żeby przesyłały dodatkowo ramki z sieci 2:

- **<u>trzeba dodać porty łączące przełączniki do sieci 2 z włączonym tagowaniem</u>**
- trzeba dodać porty łączące przełączniki do sieci 2 z wyłączonym tagowaniem
- nie da się skonfigurować portów, żeby przesyłały ramki z dwóch sieci jednocześnie
- trzeba całkowicie usunąć sieć 1 z przełącznika

Długość adresu MAC wynosi (☺):

- **<u>6 bajtów</u>**
- 64 bity
- 48 bajtów
- 64 bajty

W ramkach Ethernetowych znacznik jest dodawany zaraz za:

- **<u>adresem MAC nadawcy</u>**
- preambułą ramki
- identyfikatorem protokołu
- adresem MAC odbiorcy

Dodawanie znaczników zgodnych ze standardem 802.1Q pozwala na:

- **<u>rozszerzenie obszaru wirtualnej sieci lokalnej poza obręb jednego urządzenia. Co więcej, urządzenia wielu producentów mogą współpracować ze sobą o ile tylko obsługują ten sam standard, np. IEEE 802.1Q.</u>**
- przynależność stacji na podstawie typu protokołu warstwy sieciowej
- przynależność stacji na podstawie adresu IP
- przesyłanie tabel przynależności stacji do sieci VLAN na podstawie adresu MAC